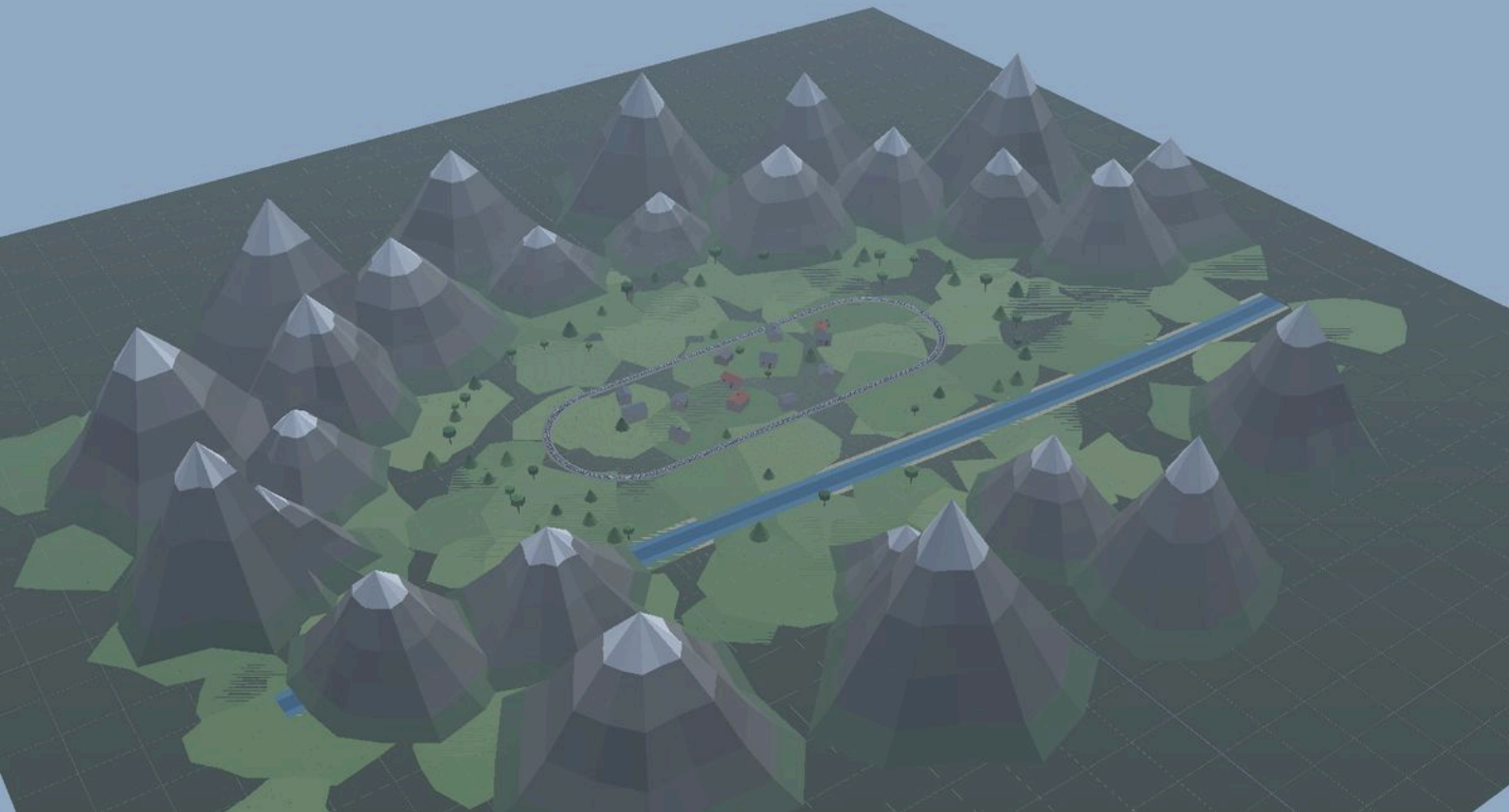




3D 铁路沙盘 · PYTHON + PANDA3D

模拟铁轨

操作手册 · 按键与流程速查

v1.1.2 · 2026-10-07 · 869 条回归测试通过 · 0BSD 许可

目录

- 一 启动
 - 二 视角与鼠标
 - 三 铺轨道
 - 四 道岔与删除
 - 五 布景（建筑·车站·山·树木·湖泊·绿地）
 - 六 撤销 / 存档
 - 七 驾驶列车
 - 八 显示开关
 - 九 常见问题
-

速览

7

类轨道件

4

种列车

12

件手工布景

5

张现成场景

一个 3D 火车沙盘：在一片空地上铺铁轨、拼闭环、扳道岔，再让列车跑起来。本文是**按键与流程**的速查手册，设计背景见《01-概要设计.md》。

本文有一份排好版的 PDF：[docs/模拟铁轨-操作手册.pdf](#) —— 它由本文件自动排版生成
(`python scripts/manual_pdf.py` 可重新印一份)。

图赏 · 现成场景



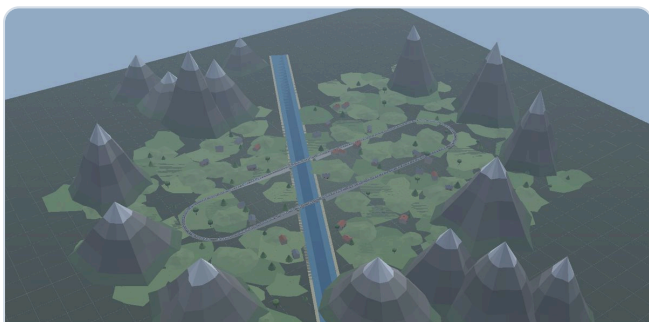
山谷环线

群山夹着一条长环线，谷底有河、村子与草场



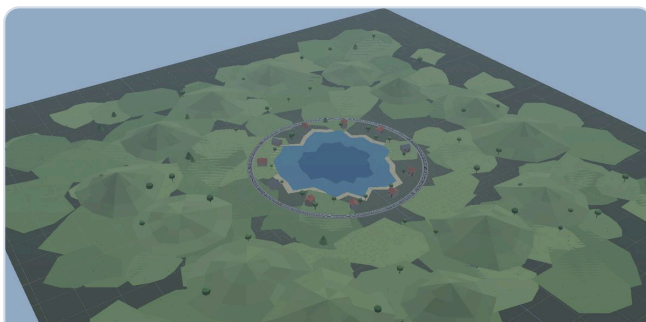
小镇车站

月台、古典站房、村子和小山围着车站



河谷大桥

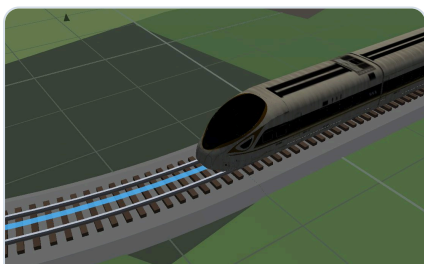
高架桥两次跨过同一条河，桥墩落在河滩上



湖畔草原

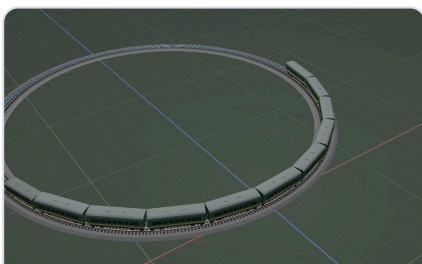
R80 大圆环绕着湖跑，湖岸是沙滩与草地

列车目录



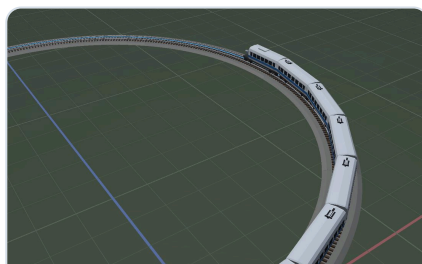
复兴号黄丝带 400BF

glb 外观；8 / 16 辆，16 辆中间两车头对顶



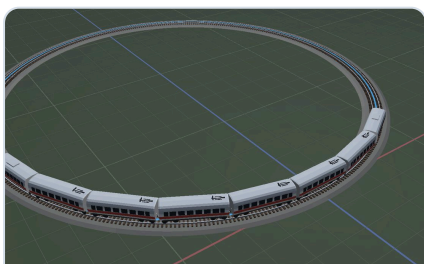
老式绿皮车

动力集中：起步慢、上坡乏力（程序化）



和谐号 CRH380A

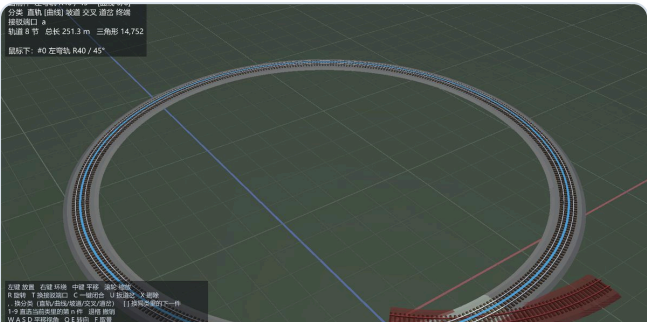
8 辆编组，动力分散（程序化）



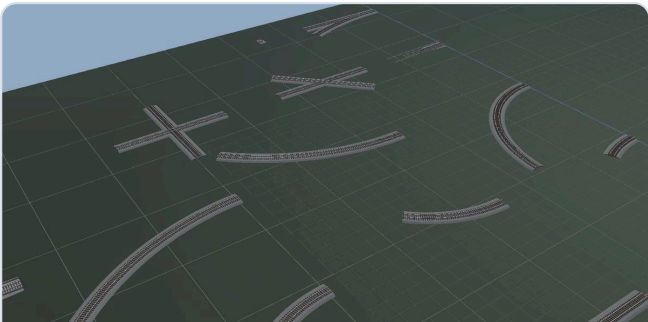
复兴号 CR400AF

目录保留，外观程序化

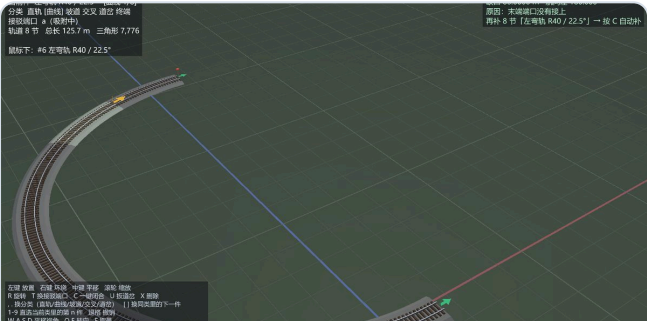
图赏 · 拼轨与闭合



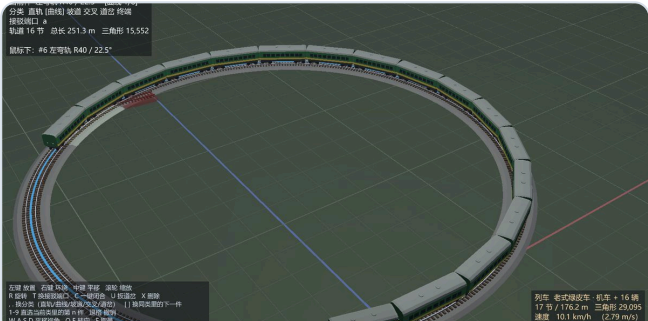
铺轨中
幽灵件吸附到最近的空闲端口，绿色即「可以放」



七类轨道件
直轨 / 曲线 / 坡道 / 高架桥 / 交叉 / 道岔 / 终端



一键闭合前
拼环差最后一点，接缝没对上



一键闭合后
按 C 自动挑一件补完并接上

上手三步

1. 先感受一下: `run.bat --scene valley` —— 山谷环线，列车已经挂好，按 **↑** 就走。
2. 再动手改: 按 **B** 摆几件布景 (**[** **]** 换件、**1** - **9** 直选)，按 **N** 换一列车。
3. 想从头拼: `run.bat` 空场地 —— **,** **.** 到「曲线」挑弧度，几节后按 **C** 自动补完闭环。

一 启动

在项目根目录下用 `run.bat` 启动（脚本会自己激活 `train3d` 环境）：

<code>run.bat</code>	空场地，从零开始铺轨
<code>run.bat --list-scenes</code>	列出所有现成场景
<code>run.bat --scene valley</code>	直接进入「山谷环线」，列车已上线
<code>run.bat --scene overpass</code>	进入「立体交叉」
<code>run.bat --open saves\layout.json</code>	读取存档继续编辑
<code>run.bat --help</code>	看全部命令行参数

等价写法：`python app/main.py ...`（`run.bat` 只是帮你省掉激活环境那一步）。

用 exe 启动（机器上没装 Python）

`TrainGame.exe` 是一个自带 Python、Panda3D 与件库数据的单文件程序，**双击即可开跑**，不需要装 Python、也不需要 `run.bat`：

<code>TrainGame.exe</code>	双击就是空场地，从零开始铺轨
<code>TrainGame.exe --scene valley</code>	直接进入「山谷环线」，列车已上线
<code>TrainGame.exe --open saves\valley.json</code>	读取存档继续编辑
<code>TrainGame.exe --list-scenes</code>	列出所有现成场景
<code>TrainGame.exe --help</code>	看全部命令行参数

参数与 `run.bat` **完全一样**（`--scene` / `--open` / `--width` / `--height` ...）。只有一点不同：窗口版程序没有控制台，所以 `--list-scenes` 与 `--help` 会**另开一个 命令行窗口**把内容打出来，看完按回车关掉。

和 exe 有关的三个位置：

项	在哪	说明
存档	exe 旁边的 <code>saves\</code>	目录不存在会自动建；exe 放在只读位置（如 <code>Program Files</code> ）时才退回 <code>%LOCALAPPDATA%\TrainGame\saves</code>
日志	exe 旁边的 <code>train3d_log.txt</code>	每次启动重写；出问题时先看它（启动失败弹的窗里也会写这个路径）
示例存档	exe 旁边的 <code>saves*.json</code>	打包时一并铺好，所以 <code>--open saves\valley.json</code> 开箱可用

从 exe 启动时，存档不在仓库里，而在 exe 旁边那个 `saves\`。这是有意的：

单文件 exe 每次启动都会解包到一个临时目录、退出时整个删掉，存档要是落在那里，就会“提示已保存、关掉游戏文件就没了”，而且全程不报错。放在 exe 旁边还有个好处——整个文件夹拷进 U 盘，存档跟着一起走。从 `run.bat` 启动时存档才落在仓库的 `saves\`，两者互不影响。

现成场景

场景名	标题	一句话说明	自带列车
valley	山谷环线	群山夹着一条长环线，谷底有河、有村子、有草场	复兴号黄丝带 400BF · 8 辆
gorge	河谷大桥	高架桥两次跨过同一条河，两岸是峡谷壁，桥墩落在河滩上	复兴号黄丝带 400BF · 8 辆
town	小镇车站	一条环线 + 一条尽头式岔线，月台、站房、村子和小山围着车站	复兴号黄丝带 400BF · 8 辆
lake	湖畔草原	R80 大圆环绕着湖跑，湖岸是沙滩、草地、几座小屋和远处的草丘	复兴号黄丝带 400BF · 8 辆
overpass	立体交叉	高架跨过地面线：把道岔扳到岔股，列车就从桥底下钻过去	复兴号黄丝带 400BF · 16 辆

列车目录

列车	说明
复兴号黄丝带 400BF · 8 辆	.glb 外观
复兴号黄丝带 400BF · 16 辆	两列 8 节重联，中间两头车鼻锥对顶
复兴号垃圾桶 400BF · 8 辆	.glb 外观
GWR 4900 Hall · 机车+18 节货车	蒸汽机车牵引 18 节黑色棚车

按 N 在这四档间切换。新模型进 `models/` 并在 `data/trains.json` 挂编组即可。

二 视角与鼠标

操作	效果
左键（放置模式）	放下一节轨道
左键（视角模式）	按住拖拽 = 环绕视角
右键 按住拖拽	环绕视角
中键 按住拖拽	平移视角
滚轮	拉近 / 拉远

键盘视角：

键	效果
V	在「放置轨道」和「左键拖拽视角」之间切换
W A S D	平移视角
Q E	转向
F	取景：自动框住整个场地
Esc	重置待放件朝向

视角模式 = 左键不再放轨道、而是拖视角，专门给「摆完轨道想四处看看」用。
召唤列车时会自动切到视角模式。

拖拽方向一律「抓住画面拖」：鼠标往右拖，场地就跟着往右走；往上拖就往上去。
环绕与平移两个轴的手感是统一的（和 Google Earth 那类地图应用一致）。

三 铺轨道

1. 按 [,] / [.] 在分类间切换：直轨 → 曲线 → 坡道 → 高架桥 → 交叉 → 道岔 → 终端。
2. 按 [[]] / []] 在同类里换下一件（或按 [1] - [9] 直选第 n 件）。
3. 移动鼠标，轨道会吸附到最近的空闲端口（白/高亮标记）。
4. 左键放下。

键	效果
[,] / [.]	换分类
[[]] / []]	换同类里下一件
[1] - [9]	直选第 n 件
[R] / [Shift+R]	旋转待放件（顺 / 逆时针）
[T]	切换接驳端口（从 a 端还是 b 端接上去）
[Enter]	确认放置
[Esc]	重置待放件朝向

一键闭合

拼环最后差一两节时，很难心算出「还差多少、该用哪一节」。按 [C]：

- 先拿手上这一节试，合得上就用它；
- 合不上就**自动换一件合适弧度/长度的轨道**补完，并在提示里说清换成了哪一件。

[C] 做的是把首尾那道**缝写进存档**。如果首尾本来就已经吸附得严丝合缝（差 0.0000 m），它只会补上这条缝、一节都不多接——而那种情况下列车**本来就能绕着跑**（判据是几何，见 §九）。所以按 [C] 不是"让车能开"，而是"把这一圈固定下来"。

四 道岔与删除

键	效果
U	扳道岔（把鼠标移到道岔上再按）
X / Delete	只删掉鼠标下这一节，其余轨道 原地不动

删除后后半截会原地冻结成一个真实缺口，可以再放一节补上、或按 C 一键闭合。

道岔档位：左开/右开道岔都有「直股」和「岔股」两档，U 在两档间循环。
列车只会走当前档位那条 route，另一条是死路。

五 布景（建筑・车站・山・树木・湖泊・绿地）

按 **B** 进入**布景模式**（再按 **B** 回到放置轨道）。这个模式专门用来手工摆放 建筑、车站、山、树木、湖泊、绿地这些环境物件，让场景更生动。

布景和轨道一样按**分类**组织，每个分类里又有若干件（数字键直选）：

键	效果
B	进入 / 退出布景模式
, / .	换布景分类
[/]	换同类里下一件
1 - 9	直选同类里第 n 件
R / Shift+R	旋转待放件（顺 / 逆时针）
Esc	待放件朝向归零
左键 / Enter	在鼠标指着的地面放下
X / Delete	删掉鼠标正悬停的布景（含场景自带的建筑 / 车站 / 山 / 树 / 湖 / 绿地）

六个分类：

分类	物件	说明
建筑	普通民房 / 别墅 / 公寓 / 板楼 / 高楼 / 商场 / 便利店	从村屋到高层，体量与立面各异
车站	老式车站（古典）	山墙坡屋顶、钟塔尖顶、拱形窗、石墙
车站	新式车站（现代）	玻璃幕墙、悬挑平屋顶、钢柱
山	大山 / 山丘 / 山梁 / 岩峰 / 雪山 / 台地 / 火山	锥峰、草丘、拉长山梁、峭壁、雪线、平顶、火山口
树木	针叶松 / 阔叶树 / 白杨 / 棕榈 / 云杉 / 垂柳 / 灌木 / 柏树	树冠与树干各异
湖泊	小水塘 → 巨型湖（五档）	从小到大，带沙滩环与深水心
绿地	小草坪 → 大草原（五档）	从小到大的贴地草皮

老式 / 新式车站都在「车站」分类里，放下时会**自带一条站台**（正立面外，黄线朝轨道一侧）。手工放下的布景、以及删掉的场景自带件，都会跟着存档保存（读档后原样恢复）；撤销 / 重做同样对布景生效；悬停时有高亮轮廓，移开即消失。

六 撤销 / 存档

键	效果
<code>退格</code> / <code>Z</code> / <code>Ctrl+Z</code>	撤销
<code>Shift+Z</code> / <code>Y</code> / <code>Ctrl+Y</code>	重做
<code>Ctrl+S</code>	另存为（弹输入框，手动填文件名）
<code>Ctrl+O</code>	读档（有未保存改动时先问是否保存；确认后清空当前场景再载入）
<code>Ctrl+N</code>	清空场地

存档只记轨道拓扑（位姿由父子链重建），因此读档后几何仍然严丝合缝。

存档存在哪个目录：从 `run.bat` 启动存在仓库的 `saves\`；从 `TrainGame.exe` 启动存在 **exe 旁边**的 `saves\`（理由见「一、启动」）。两者互不影响。

可指定文件名的读档：按 `Ctrl+O` 时，若当前场景有未保存改动，会先问

`Y` 先保存 / `N` 不保存直接读 / `Esc` 取消。确认后弹出输入框，提示条第二行列出

`saves\` 里**已有的存档**（太多就截成 ...）；回车会**清空并替换**当前场景。

留空回车 = 读回当前存档路径。名字不存在时不会动当前布局，只报「这个文件不存在」。

`Ctrl+S` 用同一输入框；打字期间底部面板会暂时收起，回车 / `Esc` 后自动回来。

七 驾驶列车

键	效果
N	召唤列车（自动切到视角模式，反复按可在目录间换车）
M	收起列车
↑	牵引（加速），共 4 档
↓	制动（减速），共 4 档
空格	惰行（松手柄，既不牵引也不制动）
K	换向 ：先快速刹停，再反向满牵引加速
J	鸣笛 （低音风笛）：只有列车在线时才会响
Shift+空格	紧急制动（制动力远大于常用制动，一把拉死）

驾驶说明：

- **音效**：列车一上线就有**引擎声**（怠速时很轻），动起来之后叠加一层**连续的轮轨滚动声**，两者都随速度实时变速 —— 越快越响、音调越高；按 **J** 是风笛。音效在运行时程序化合成，无需任何音频资源文件。两条音轨里**都没有打点 / 电子提示音**：轮轨声刻意做成无瞬态的连续底噪，所以提速也只会变亮变响，不会变成“嗒嗒嗒”。
- **手柄是一根**：正数是牵引、负数是制动、0 是惰行，牵引和制动不会同时给。
- **紧急制动是锁存的**：拉了之后只有「回中位（空格）」或「重新给牵引（↑）」才能解除，再点一下↓不会把它降级。
- **换向 **K****：按下去先紧急刹停，速率归零后方向翻个、自动给满牵引反向起步，反向加速度和正常加速**完全一样**。过程中按 ↑↓ / 空格即接管、取消换向。
- 列车能在**一条连通的线**上跑：闭环绕圈，开链跑到尽头自动停；扳道岔改线时会 顺着新路继续走，不会突然变向或瞬移。
- **环的判据是几何，不是“有没有按 C”**：只要首尾吸附到严丝合缝（缝宽小于 $1\text{e-}6\text{ m}$ ），那条链就已经是环了 —— 列车会绕着跑，不会停在一道看不见的缝上。按 **C** 是把这道缝 **写进存档**（HUD 上会提示“接缝已对齐但没焊死 —— 按 C 把它固定进存档”），以后接着 往这条链上加件时，不会因为缝没存下来而把它重新变回开链。

手柄档位与动力学按车型质量 / 功率 / 黏着标定；当前目录里的黄丝带 400BF

加速猛、极速高，体感与程序化车体时代一致。

八 显示开关

键	效果
G	显示 / 隐藏网格
P	显示 / 隐藏端口标记
L	显示 / 隐藏闭环彩带
H	展开 / 收起左侧信息栏（也可点屏幕左侧「信息」按钮；「固定」后不自动收）
左侧「夜景」	夜景总开关：门前径向光晕、墙面洗光、楼窗灯，以及暖色环境光；关则熄灭发光层

列车上线后，**右下角**常驻「运行信息」：车名、节数、速度、手柄、里程与运行时间；不随左侧信息栏收起。无车时该面板自动隐藏。

九 常见问题

- **列车不上线 / 提示「先按 N」**：轨道被拆成互不相连的几段，或场地还是空的。把轨道接成一条连通线再按 **N**。
- **放不了轨道**：当前在视角模式，按 **V** 切回放置模式；或目标端口已被占用。
- **合不上环**：按 **C** 让程序自动补线，别手动去凑弧度。
- **「立体交叉」场景里列车钻桥下后停下**：疏解线是条尽头线，钻过去后不会自动绕回环上 —— 把道岔扳回直股即可回环线。

附录 A • 全部按键速查

通用

V	放置轨道 ↔ 拖拽视角
F	取景（框住全场）
G	显示 / 隐藏网格
P	显示 / 隐藏端口标记
L	显示 / 隐藏闭环彩带
H	显示 / 隐藏 HUD
退格 / Z / Ctrl+Z	撤销
Shift+Z / Y / Ctrl+Y	重做
Ctrl+S	另存为（填文件名）
Ctrl+O	读档（可指定文件）
Ctrl+N	清空场地

铺轨（A 模式）

, / .	换轨道件分类
[/]	换同类下一件
1–9	直选第 n 件
R / Shift+R	旋转待放件
T	切换接驳端口
Enter / 左键	放下待放件
Esc	朝向归零
C	一键闭合（自动补缺口）
U	扳道岔（鼠标先指上去）
X / Delete	删掉鼠标下这一节

布景（B 模式）

B	进入 / 退出布景模式
, / .	换布景分类
[/]	换同类下一件
1–9	直选同类第 n 件
R / Shift+R	旋转待放件
Enter / 左键	放到鼠标指着的地面
Esc	朝向归零
X / Delete	删掉悬停的那件

驾驶列车

N	召唤列车 / 换车
M	收起列车
↑ / ↓	牵引 / 制动（各 4 档）
空格	惰行（手柄回中位）
Shift+空格	紧急制动（一把拉死）
K	换向（先急刹再反向加速）
J	鸣笛（低音风笛）

视角（任意模式）

左键拖拽	环绕视角（视角模式）
右键拖拽	环绕视角
中键拖拽	平移视角
滚轮	拉近 / 拉远
W A S D	平移视角
Q / E	转向

许可与再生成

本项目采用 **BSD Zero Clause License (0BSD)** —— 最开放的 BSD 许可证：可任意使用、复制、修改、再分发（含商用与闭源），无需保留署名。

这份 PDF 由 Markdown 源码自动排版，不是手工维护的副本：

```
python scripts/manual_pdf.py
```

v1.1.2 · 2026-10-07 · 869 条回归测试通过 · 0BSD 许可